project-corebank 작업 정리

미니 코어뱅킹 플랫폼 (금융권 포트폴리오 사이드 프로젝트) · 백엔드 + 프론트엔드 · 기준일 2026-11-04 · 기간 11-02 ~ 11-04

계좌·입출금·이체·해지, 멱등성 키, 거래내역, 일 마감 대사 배치, 관리자·고객 인증까지 완료했고, 관리자용 운영 콘솔 화면을 React 로 만들었습니다. 모든 거래는 복식부기 원장에 기록되고, 실제 Oracle 위의 백엔드 테스트, 화면 테스트, Postman 회귀 테스트, 개발 DB 일 마감 대사를 모두 통과했습니다.

17개 / 7개 API / 화면	**195 / 195** 백엔드 단위·통합 테스트	**50 / 50** 프론트엔드 테스트	**305 / 305** Postman 검증 (요청 137개)
0건 일 마감 불일치 (11-02·03)	**V1 ~ V10** Flyway 마이그레이션	**85 / 24** 백엔드 운영 / 테스트 소스	**31 / 9** 프론트 운영 / 테스트 소스

1. 진행 이력

날짜	작업	내용
11-02	BE 프로젝트 설정	Java 25 LTS, Spring Boot 4.1.2, Gradle, JPA, Oracle(Docker/Colima), Flyway, Testcontainers 구성. 기획을 README 로 정리
11-02	BE 계좌 개설·조회	계좌번호 생성(은행 코드 110 + 10자리 일련번호), 입력 검증, 공통 에러 형식
11-02	BE 입금	비관적 락, 복식부기 원장(거래·분개 테이블), 소수 금액 거부, 잔액 overflow 방지
11-03	BE 출금	잔액 부족 검사(422), 입금과 반대 방향 분개, 동시 출금 시 마이너스 잔액 방지
11-03	BE API 점검	Postman 회귀 컬렉션 작성. 415/405/404 도 공통 에러 형식으로 응답
11-03	BE 이체	잠금 순서 고정으로 데드락 방지, 이체 가계정, 반쪽 이체 방지(전체 롤백)
11-03	BE 멱등성 키	입금·출금·이체에 `Idempotency-Key` 필수. 재전송은 한 번만 처리하고 처음 결과를 돌려줌
11-03	BE 거래내역	커서 방식 페이지네이션(`before` / `nextBefore`), 이체 상대 계좌 표시, 조회 인덱스 교체
11-03	FE 운영 콘솔 화면	별도 프로젝트(React + TypeScript, Vite). 계좌 개설·조회, 입출금·이체, 거래내역, 멱등성 시연 화면
11-03	BE+FE 관리자 로그인	JWT(HS256, 30분), BCrypt, 관리자 화면(요약 카드·원장 점검·계좌 검색)
11-04	BE+FE 계좌 해지	남은 잔액 지급(`CLOSURE_PAYOUT`) 후 CLOSED, 해지 계좌는 잔액 0(DB 제약). 화면에 해지 탭(두 번 눌러 확정)
11-04	BE+FE 일 마감 대사 배치	Spring Batch 6. 일계표, 계좌별 대사(청크), 원장 점검, 불일치 5종 기록. 매일 00:10 자동 + 관리자 수동 실행. 화면에 일 마감 목록·상세
11-04	BE+FE 고객 인증	고객 가입·로그인, 고객은 본인 계좌만·관리자는 전체, 남의 계좌는 404. 운영 콘솔은 관리자 로그인 필요
11-04	BE+FE 전체 점검	시간대 버그 수정(관리자 요약 "오늘 거래"), README 두 개를 현재 상태로 다시 작성

2. 기술 스택과 구조

백엔드 `project-corebank`

구분	사용 기술
언어·프레임워크	Java 25, Spring Boot 4.1.2 (WebMVC, Data JPA, Validation, Security, Batch 6)
인증	OAuth2 Resource Server (JWT, HS256), BCrypt
DB	Oracle Free 23 (Docker, Colima)
스키마	Flyway V1 ~ V10
테스트	JUnit 5, MockMvc, Testcontainers(실제 Oracle), Postman CLI

프론트엔드 `project-corebank-front`

구분	사용 기술
화면	React 19, TypeScript 7, react-router 8
서버 데이터	TanStack Query 5
빌드	Vite 8 (개발 서버 프록시 `/api` → 8080)
테스트·린트	Vitest 5 + Testing Library, oxlint
성격	관리자(창구 직원)용 운영 콘솔

백엔드 패키지	역할
`account`	계좌·입출금·해지·거래내역, 계좌 접근 권한
`transfer`	계좌 간 이체
`ledger`	복식부기 원장 기록·조회
`idempotency`	멱등성 키 확인·기록
`closing`	일 마감 배치 잡, 결과 API, 스케줄러
`customer`	고객 계정(가입, 로그인 확인)
`auth`	JWT, 보안 규칙, 로그인 API, 요청자(Actor)
`admin`	관리자 계정, 계좌 검색, 요약
`common`	공통 에러 응답, Clock 빈

프론트 폴더	역할
`api/`	API 호출(fetch 는 여기서만), 에러 구분, 서버 타입, 멱등성 키 규칙
`hooks/`	useIdempotentMutation(돈 움직이는 요청), 관리자 로그인 상태
`components/`	입출금·이체·해지 폼, 멱등성 시연, 거래내역, 로그인 가드, 관리자 탭
`pages/`	첫 화면, 계좌, 관리자 로그인·요약, 일 마감 목록·상세, 로그아웃
`lib/`	금액·날짜 형식, 에러 문장, 세션 저장, 일 마감 이름표

3. API 명세 (백엔드)

로그인·가입을 뺀 모든 API 는 `Authorization: Bearer` 토큰이 필요합니다. 계좌 API 는 **고객은 본인 계좌만, 관리자는 모든 계좌**를 다룹니다.

기능	API	권한	성공 응답
고객 가입	`POST /auth/customer/signup`	누구나	201, 고객 토큰 (바로 로그인)
고객 로그인	`POST /auth/customer/login`	누구나	200, 고객 토큰 (30분)
관리자 로그인	`POST /auth/login`	누구나	200, 관리자 토큰 (30분)
내 정보	`GET /auth/me`	로그인	200, 아이디·권한·고객 번호
내 계좌 목록	`GET /accounts`	고객	200, 본인 계좌(최신 개설순)

계좌 개설	`POST /accounts`	고객·관리자	201, Location. 고객은 본인 명의, 관리자는 ownerName 필수
계좌 조회	`GET /accounts/{id}`	고객·관리자	200, 계좌 정보
입금 *	`POST /accounts/{id}/deposits`	고객·관리자	201, 거래 번호, 거래 후 잔액
출금 *	`POST /accounts/{id}/withdrawals`	고객·관리자	201, 거래 번호, 거래 후 잔액
이체 *	`POST /transfers`	고객·관리자	201, Location, 두 계좌의 이체 후 잔액. 고객은 본인 계좌에서만
계좌 해지 *	`POST /accounts/{id}/closure`	고객·관리자	200, 지급액, 지급 거래 번호, 해지 시각
거래내역	`GET /accounts/{id}/transactions`	고객·관리자	200, 최신순 목록, 다음 페이지 커서
계좌 검색	`GET /admin/accounts`	관리자	200, 계좌번호·이름 검색, 상태 필터, 쪽 번호
요약	`GET /admin/summary`	관리자	200, 계좌·잔액·거래 수, 실시간 원장 점검
일 마감 실행	`POST /admin/closings`	관리자	201, 일계표, 불일치 내역 (배치 끝까지 기다림)
마감 목록	`GET /admin/closings`	관리자	200, 최근 실행순
마감 상세	`GET /admin/closings/{id}`	관리자	200, 요약·일계표·불일치

* `Idempotency-Key` 헤더 필수. 같은 키로 재전송하면 같은 상태 코드·본문에 `Idempotent-Replayed: true` 헤더를 붙여 돌려줌. 금액은 1원 이상 정수만(소수·문자 거부).

에러 응답 (모두 `{"code", "message"}` 공통 형식)

상태	코드	발생 조건
400	`INVALID_REQUEST`	입력 검증 실패, 깨진 JSON, 잘못된 경로·쿼리 값
400	`IDEMPOTENCY_KEY_MISSING`, `INVALID_IDEMPOTENCY_KEY`	키 헤더 없음, 형식 오류(영문·숫자·`-`·`_`, 1~100자)
400	`SAME_ACCOUNT_TRANSFER`	보내는 계좌와 받는 계좌가 같음
401	`INVALID_CREDENTIALS` / `UNAUTHORIZED`	로그인 실패 / 토큰 없음·만료·위조
403	`FORBIDDEN`	권한 없음(고객 토큰으로 관리자 API 등)
404	`ACCOUNT_NOT_FOUND`	없는 계좌, **또는 남의 계좌**(존재를 숨김)
404	`CLOSING_NOT_FOUND`, `RESOURCE_NOT_FOUND`	없는 마감 실행, 없는 경로
405	`METHOD_NOT_ALLOWED`	지원하지 않는 HTTP 메서드 (Allow 헤더 포함)
409	`ACCOUNT_CLOSED`	해지된 계좌로 거래, 재해지
409	`CLOSING_ALREADY_RUNNING`, `USERNAME_TAKEN`	같은 날짜 마감 실행 중, 이미 쓰는 아이디
415	`UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE`	JSON 이 아닌 Content-Type (Accept 헤더 포함)

422	`INSUFFICIENT_BALANCE`, `BALANCE_LIMIT_EXCEEDED`	잔액 부족, 잔액이 long 범위를 넘음
422	`IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`	이미 쓴 키로 다른 내용의 요청
422	`BUSINESS_DATE_NOT_ENDED`	오늘이나 미래 날짜를 마감

4. 화면 (프론트엔드)

모든 화면은 관리자 로그인이 필요합니다. 로그인하지 않으면 로그인 화면으로 보내고, 로그인 뒤 원래 화면으로 돌아옵니다.

주소	기능
`/`	계좌 개설, id 로 계좌 열기, 이 브라우저에서 최근 연 계좌
`/accounts/:id`	잔액과 계좌 정보, 거래내역(더보기), 입금·출금·이체·해지 탭, 멱등성 시연 탭
`/admin/login`	관리자 로그인
`/admin`	요약 카드(계좌 수, 예금 잔액 합계, 거래 수, 원장 점검), 계좌 검색·상태 필터·쪽 이동
`/admin/closings`	영업일을 골라 일 마감 실행(어제가 기본, 오늘 이후 선택 불가), 마감 기록 목록
`/admin/closings/:id`	마감 결과(정상·불일치·실패), 일계표, 불일치 내역(계좌로 바로 이동), 같은 날 다시 마감
`/logout`	로그아웃

화면에서 신경 쓴 점

- **중복 요청 방지:** 처리 중에는 버튼을 잠그고, 렌더링보다 먼저 바뀌는 ref 로 한 번 더 막아 버튼·Enter 연타에도 요청이 한 번만 나갑니다.
- **멱등성 키 관리:** 네트워크 오류·5xx(처리됐는지 모름) 뒤의 "다시 시도"는 같은 키로 보내 두 번 처리되지 않게 하고, 성공·4xx 뒤에는 새 키를 씁니다. 금액을 바꾸면 새 요청으로 보고 새 키를 씁니다.
- **되돌릴 수 없는 동작:** 계좌 해지는 "계좌 해지" → "해지 확정" 두 번 눌러야 요청이 나갑니다.
- **큰 금액:** 합계 금액은 long 범위를 넘을 수 있어 서버가 문자열로 보내고, 화면은 BigInt 로 정확히 표시합니다(실제 개발 DB 예금 합계 약 1.2×10^{20}원).
- **날짜:** `toISOString()` 은 UTC 라 한국 시각 0~9시에 하루 어긋나므로, 마감 날짜는 브라우저 로컬 시각으로 계산합니다.
- **토큰:** `sessionStorage` 에 두고(탭을 닫으면 삭제), 401 을 받으면 로그인 상태를 지웁니다. 로그인 요청에는 이전 토큰을 보내지 않습니다.

5. 핵심 설계 (백엔드)

5-1. 복식부기 원장

잔액을 바꾸는 모든 거래는 원장 거래 1건과 분개(차변·대변)로 남고, 차변 합과 대변 합은 항상 같습니다. 원장은 추가만 하고 수정하지 않습니다.

거래	차변	대변
입금	현금 (은행 자산 증가)	고객 예금 (은행 부채 증가)
출금, 해지 지급	고객 예금 (부채 감소)	현금 (자산 감소)

이체 · 보내는 쪽	고객 예금 (보내는 계좌)	이체 가계정
이체 · 받는 쪽	이체 가계정	고객 예금 (받는 계좌)

이체는 계좌별 원장 거래 2건(`TRANSFER_OUT` , `TRANSFER_IN`)을 같은 이체 번호로 묶어 양쪽 계좌 모두 거래 후 잔액이 남습니다. 이체 가계정은 이체가 끝나면 합계가 0 이므로, 0이 아니면 반쪽만 기록된 이체가 있다는 뜻입니다.

5-2. 동시성 제어와 데드락 방지

- 입금·출금·이체·해지 전에 `SELECT ... FOR UPDATE` 로 계좌를 잠가 같은 계좌의 거래를 한 줄로 세웁니다.
- **락을 뺀 실험(11-02~03):** 1,000원 동시 입금 20건 → 20,000원이어야 할 잔액이 4,000원. 잔액 10,000원에서 3,000원 출금 10건 → 10건 모두 성공(`balance >= 0` 제약으로도 못 막음).
- 이체는 방향과 관계없이 **id 가 작은 계좌부터** 잠급니다. 순서를 바꾼 실험에서는 반대 방향 이체 40건 중 일부가 `ORA-00060` (교착 상태)으로 실패했고, 고정한 뒤에는 60건 모두 성공했습니다.
- 계좌 잠금, 잔액 변경, 원장 기록, 멱등성 키 기록을 한 트랜잭션으로 처리해, 받는 계좌에서 실패하면 보내는 계좌 차감도 함께 되돌아갑니다.

5-3. 멱등성 키

- 성공한 요청은 키, 요청 요약(예: `DEPOSIT|account=1|amount=1000`), 결과 번호를 업무와 **같은 트랜잭션**에 저장합니다. 업무가 실패하면 키 기록도 사라져 같은 키로 다시 시도할 수 있습니다.
- **계좌를 잠근 뒤에 키를 확인합니다.** 같은 요청이 동시에 오면 두 번째는 잠금에서 기다렸다가 첫 번째 결과를 받습니다. 확인을 잠금 앞으로 옮긴 실험에서는 정상 재전송이 "키 재사용(422)" 오류를 받았습니다.
- DB 유니크 제약이 마지막 방어선입니다. 같은 키로 서로 다른 계좌에 동시 요청하면 하나만 남습니다.

5-4. 계좌 해지

- 행을 지우지 않고 CLOSED 로 바꿉니다. 해지 뒤에도 계좌와 거래내역은 조회되므로 `DELETE` 대신 `POST /accounts/{id}/closure` 를 씁니다.
- 남은 잔액은 `CLOSURE_PAYOUT` 거래로 지급하고 잔액은 0. DB 제약으로 "해지 계좌는 잔액 0", "해지 지급은 계좌당 1건"(함수 기반 유니크 인덱스)을 보장합니다.
- 해지와 입금이 동시에 오면 잠금으로 줄을 세워, 어느 쪽이 먼저든 돈이 사라지지 않습니다(입금 20건 + 해지 동시 테스트).

5-5. 일 마감 대사 배치 (Spring Batch)

단계	방식	하는 일
`dailyTotalsStep`	tasklet	일계표: 영업일 거래를 종류별 건수·금액으로 집계
`accountReconcileStep`	chunk (100)	계좌를 100개씩 읽어 잔액과 원장 비교, 불일치만 기록
`ledgerCheckStep`	tasklet	거래별 차대 일치, 반쪽 이체, 이체 가계정 점검
`finishStep`	tasklet	계좌 수, 예금 잔액 합계, 불일치 건수, 결과(BALANCED / UNBALANCED) 기록

불일치 5종: 현재 잔액≠원장(`BALANCE_LEDGER_MISMATCH`), 마감 시점 잔액≠원장(`SNAPSHOT_MISMATCH`), 차변≠대변(`UNBALANCED_TRANSACTION`), 반쪽 이체(`INCOMPLETE_TRANSFER`), 이체 가계정≠0(`CLEARING_NOT_ZERO`).

- 매일 00:10 에 전날을 자동 마감(자정 직전 거래가 커밋될 시간을 둠). 오늘과 미래는 마감할 수 없습니다.
- 결과 테이블(돈이 맞았는가)과 Spring Batch `BATCH_*` 실행 이력(배치가 끝까지 돌았는가)을 나눠 남깁니다. 배치가 실패하면 FAILED 와 원인을 기록합니다.

- 같은 날 재실행 가능(이전 기록 유지). 같은 날짜 동시 실행은 RUNNING 행에만 걸리는 유니크 인덱스가 막고, 서버 중단으로 1시간 넘게 남은 RUNNING 은 다음 실행 때 FAILED 로 정리합니다.

5-6. 인증과 권한

- JWT(HS256, 30분, 서버 저장 없음). `scope` 가 `ADMIN` / `CUSTOMER` , 고객 토큰에는 고객 번호(`cid`)가 있고 서명 때문에 바꿀 수 없습니다.
- URL 규칙은 "로그인했는가, 관리자인가" 만 보고, "본인 계좌인가" 는 컨트롤러가 업무 전에 `AccountAccessPolicy` 로 확인합니다. 이체는 보내는 계좌만 본인 것이면 됩니다.
- **남의 계좌는 403 이 아니라 404** 로 응답해, id 를 바꿔 가며 남의 계좌가 있는지 알아낼 수 없게 했습니다.
- 비밀번호는 BCrypt 해시만 저장하고, 없는 아이디도 비밀번호 비교를 한 번 해 응답 시간으로 아이디 존재 여부를 알 수 없게 했습니다.

5-7. 시각과 날짜

거래 시각과 "오늘·영업일"은 모두 앱 서버 시각(`Clock` 빈 하나)으로 계산합니다. DB 의 `SYSDATE` 는 쓰지 않습니다. Oracle 컨테이너는 UTC 라 한국 시각 0~9시에는 DB 날짜가 하루 늦기 때문입니다(전체 점검에서 찾아 고친 버그, 6-5 참고).

6. 검증 결과

6-1. 백엔드 단위·통합 테스트: 195개 모두 통과

테스트 클래스	종류	개수
AccountControllerTest	웹 계층 (계좌·입출금·해지·HTTP 규약)	39
CustomerAuthIntegrationTest	통합 (가입·로그인, 남의 계좌 404, 권한)	16
ClosingIntegrationTest	통합 (일 마감, 불일치 5종 탐지, API)	14
TransferControllerTest · IdempotencyControllerTest	웹 계층 (이체, 멱등성 키 헤더)	27
AccountTest · AccountReconcileProcessorTest	단위 (계좌 규칙, 계좌 대사 규칙)	18
ClosureIntegrationTest	통합 (해지 지급, 동시 입금+해지, DB 제약)	12
AuthIntegrationTest · AdminIntegrationTest	통합 (관리자 로그인·토큰, 검색·요약)	20
IdempotencyIntegrationTest · TransferIntegrationTest	통합 (동시 재전송, 데드락, 반쪽 이체)	22
Deposit · Withdrawal · Account · TransactionHistory IntegrationTest	통합 (입출금, 개설, 거래내역)	22
Deposit · Transfer RollbackIntegrationTest, ClosingFailureIntegrationTest	롤백·배치 실패 검증	4
ProjectCorebankApplicationTests	애플리케이션 기동	1
합계		**195**

6-2. 프론트엔드 테스트: 50개 모두 통과 (타입 검사·린트·빌드 통과)

테스트 파일	주요 확인 내용	개수
`api/client.test.ts`	토큰 첨부·401 처리, 에러 구분, 재전송 헤더	10

`components/ClosureForm.test.tsx`	두 번 눌러 해지, 취소, 재시도 같은 키, 409	7
`lib/format.test.ts`	금액·날짜 형식, 입력 검증	6
`api/idempotency.test.ts` · `components/MoneyForm.test.tsx`	키 유지·폐기 규칙, 연타 방지, 재시도 같은 키	10
`pages/ClosingsPage.test.tsx` · `lib/closing.test.ts`	일 마감 실행·결과·실패 표시, 큰 금액, 날짜 계산	9
`lib/session.test.ts` · `pages/AdminLoginPage.test.tsx`	세션 만료, 로그인 화면 이동·복귀	8
합계		**50**

6-3. Postman 회귀 컬렉션: 요청 137개, 검증 305개 모두 통과 (개발 서버)

폴더	요청	검증	주요 확인 내용
0. 로그인	1	1	관리자 토큰을 컬렉션 전체에 사용 (계정은 실행 시 `--env-var`)
1. 계좌 개설/조회	11	29	Location, 계좌번호 중복 없음, 이름 100자 허용·101자 거부
2. 입금 · 3. 출금	25	63	잔액 누적, 잘못된 금액 5종, 잔액 부족, long 한도
4. 이체	24	55	양쪽 잔액, 반대 방향, 같은 계좌, 입금 쪽 실패 시 롤백
5. 멱등성 키	18	42	재전송 같은 결과, 키 재사용 거부, 실패한 키 재시도
6. 거래내역	12	23	커서 페이지, 이체 상대 계좌, size 범위
7. 계좌 해지	17	31	잔액 지급, 같은 키 재전송, 해지 후 거래 409
8. HTTP 규약	3	11	415 / 405 / 404 공통 에러 형식과 헤더
9. 일 마감 (관리자)	7	16	어제 마감, 목록·상세, 오늘 거부, 토큰 없으면 401
10. 고객 인증	19	34	가입·로그인, 본인 명의 개설, 남의 계좌 조회·출금·이체 404
합계	**137**	**305**	

6-4. 일 마감 대사 (개발 DB, 실제 데이터)

영업일	결과	대사 계좌	일계표
2026-11-02	**BALANCED**	26개	입금 2건 15,000원
2026-11-03	**BALANCED**	103개	입금 110건, 출금 32건, 이체 출금·입금 각 86건 (불일치 0건)

11-03 입금 금액이 매우 큰 것은 Postman 의 "long 최대값 입금" 한도 시험 때문이며, 이 때문에 합계 금액을 문자열로 주고받습니다.

6-5. 전체 점검에서 찾아 고친 것

> **관리자 요약의 "오늘 거래" 수가 한국 시각 0~9시에 틀림.** Oracle 컨테이너 시각은 UTC 인데 이 항목만 DB 의 `TRUNC(SYSDATE)` 를 써서, 새벽에는 어제 거래까지 오늘로 셌습니다. 앱 시각(`Clock`)을 쓰도록 고치고, "3건 이상" 만 보던 테스트를 정확한 값 비교로 강화했습니다.

- 기존 Clock 빈이 UTC 였던 것도 일 마감 작업 중 발견해 서버 시간대로 바꿨습니다(자동 마감이 하루 전 날짜를 마감할 뻔함).

- `.env` (비밀번호·JWT 키)는 `.gitignore` 에 있고, 관리자 비밀번호가 다른 파일에 없음을 확인했습니다.
- README 두 개를 현재 상태에 맞게 다시 쓰고, "처음 써 보기" 명령을 실제 서버에서 실행해 확인했습니다.

7. 남은 한계와 다음 단계

남은 한계	내용
Git·CI 없음	두 프로젝트 모두 git 저장소가 아니고 자동 테스트(CI)도 없음. 포트폴리오 공개 전에 가장 먼저 필요
고객 화면 없음	고객 가입·로그인 API 는 있지만 화면은 관리자 콘솔뿐. 받는 계좌를 계좌번호로 찾는 기능(수취인 조회)도 없음
로그인 보안	로그인 시도 횟수 제한(계정 잠금), 리프레시 토큰, 토큰 강제 무효화가 없음 (토큰 수명 30분으로 완화)
원장 불변성	코드로는 수정을 막지만 DB 권한·트리거로는 아직 막지 않음
일 마감	불일치는 기록만 함(정정·역분개 절차 없음). 서버 여러 대면 분산 잠금(ShedLock) 필요
기타	해지 잔액은 현금 지급만, 멱등성 키 만료 없음, 감사 로그 없음, 개발 DB 에 시험 데이터 남아 있음

다음 단계: Git + CI(GitHub Actions) → 고객 화면(로그인, 내 계좌, 이체, 수취인 조회) → 감사 로그 → 로그인 시도 제한

8. 실행 방법

```
# 1. Docker 와 개발용 Oracle (PC 재부팅 뒤에는 colima start 부터)
colima start
docker compose up -d --wait

# 2. 백엔드 (project-corebank) → http://localhost:8080
cp .env.example .env                 # 처음 한 번. 비밀번호와 JWT_SECRET 을 바꾼다
set -a; . ./.env; set +a
./gradlew test                       # 테스트 (Testcontainers 가 테스트용 Oracle 을 따로 띄움)
./gradlew bootRun

# 3. 화면 (project-corebank-front) → http://localhost:5173, .env 의 관리자 계정으로 로그인
npm install
npm test
npm run dev

# 4. API 회귀 테스트 (서버 실행 중, project-corebank 폴더에서)
postman collection run postman/corebank-api.postman_collection.json \
  --env-var "adminUsername=$ADMIN_USERNAME" --env-var "adminPassword=$ADMIN_PASSWORD"
```

> Postman 에서 직접 호출할 때는 먼저 로그인해 받은 토큰을 `Authorization: Bearer` 로 보내고, 입금·출금·이체·해지에는 `Idempotency-Key: {{$guid}}` 헤더를 추가해야 합니다.